

положительные связанные заряды, там же, где линии напряженности входят в диэлектрик ( $E_n < 0$ ), появляются отрицательные поверхностные заряды.

Формулы (15.11) и (15.12) справедливы и в самом общем случае, когда неоднородный диэлектрик произвольной формы находится в неоднородном электрическом поле. Под  $P_n$  и  $E_n$  в этом случае нужно понимать нормальную составляющую соответствующего вектора, взятую в непосредственной близости к тому элементу поверхности, для которого определяется  $\sigma'$ .

Формула (15.11) имеет такой же вид и в гауссовой системе. Формула же (15.2) имеет в этой системе вид

$$\mathbf{P} = \kappa \mathbf{E}. \quad (15.13)$$

Соответственно формула (15.12) записывается следующим образом:

$$\sigma' = \kappa E_n. \quad (15.14)$$

## § 16. Описание поля в диэлектриках

Под напряженностью поля в диэлектрике понимают значение  $\mathbf{E}$ , получающееся усреднением истинного поля по физически бесконечно малому объему. Истинное (микроскопическое) поле в диэлектрике сильно меняется в пределах межмолекулярных расстояний. Однако при рассмотрении действия поля на макроскопические тела эти изменения сказываться не будут и действие поля на тело определяется усредненным (макроскопическим) значением  $\mathbf{E}$ .

Макроскопическое поле  $\mathbf{E}$  получается в результате наложения двух полей: поля  $\mathbf{E}_0$ , создаваемого свободными зарядами, т. е. такими зарядами, которые могут передаваться от одного тела к другому при их касании, и поля  $\mathbf{E}'$  связанных зарядов. В силу принципа суперпозиции полей

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 + \mathbf{E}'. \quad (16.1)$$

Поляризация диэлектрика обусловлена действием суммарного поля (16.1). Следовательно, именно это  $\mathbf{E}$  нужно подставлять в формулы (15.2) и (15.12).

Связанные заряды отличаются от свободных лишь тем, что не могут покинуть пределы молекулы (или атома), в состав которой они входят. В остальном же их свойства таковы, как и у всех прочих зарядов. В ча-

стности, на связанных зарядах начинаются либо заканчиваются  $q'/\epsilon_0$  линий вектора  $\mathbf{E}'$ . Поэтому теорему Гаусса для определяемого выражением (16.1) вектора  $\mathbf{E}$  нужно записывать следующим образом:

$$\Phi_E = \oint_S E_n dS = \frac{1}{\epsilon_0} \left( \sum q + \sum q' \right), \quad (16.2)$$

т. е. при вычислении потока вектора  $\mathbf{E}$  через замкнутую поверхность учитывать алгебраическую сумму не только свободных, но также и связанных зарядов, заключенных внутри поверхности. Поэтому формула (16.2) оказывается малоприменимой для нахождения вектора  $\mathbf{E}$  в диэлектрике — она выражает свойства неизвестной величины  $\mathbf{E}$  через связанные заряды  $q'$ , которые в свою очередь определяются неизвестной  $\mathbf{E}$  [см. формулу (15.12)].

К счастью, затруднение, обусловленное тем, что  $\mathbf{E}$  зависит также и от связанных зарядов, можно обойти, введя в рассмотрение вспомогательную величину, связанную простым соотношением с вектором  $\mathbf{E}$  и определяемую лишь распределением в пространстве свободных зарядов. Чтобы установить вид этой вспомогательной величины, сопоставим формулу (16.2) с выражением (15.9). С точностью до знака и множителя  $1/\epsilon_0$  правая часть выражения (15.9) совпадает со второй из сумм в формуле (16.2). Это дает возможность исключить из соотношений заряды  $q'$ , заменив их потоком вектора  $\mathbf{P}$ . Легко проверить, что, объединив вместе (15.9) и (16.2), можно получить следующую формулу:

$$\epsilon_0 \Phi_E + \Phi_P = \oint_S (\epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P})_n dS = \sum q. \quad (16.3)$$

Выражение, стоящее в скобках под знаком интеграла, и есть та вспомогательная величина, о которой шла речь выше. Ее обозначают буквой  $\mathbf{D}$  и называют электрическим смещением (или электрической индукцией).

Итак, электрическим смещением (электрической индукцией) называется физическая величина, определяемая соотношением

$$\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}. \quad (16.4)$$